# 《公开募集证券投资基金业绩比较基准操作细则》相关指标解释、基准收益率计算参考及基准示例

## 一、指标解释

### （一）指标分类

**基金业绩表现类指标：**信息比率、跟踪误差、超额收益、卡玛比率等。

**权益资产：**股票配置偏离限额（仓位、行业或风格结构偏离等）、基准成份券覆盖率、主动比率等指标。

**债券资产：**久期中枢、信用风险暴露集中度（行业、区域、内外部评级等）、含权资产（如有）仓位与结构、最大回撤等指标。

### （二）指标意义和计算公式

**1.信息比率：**衡量的是投资组合相对于基准指数的单位主动风险所对应的超额收益。

**主要作用：**

（1）评估主动管理效能

信息比率越高，表明基金经理在承担相同主动风险时获取超额收益的能力越强。可用于横向对比不同基金经理的主动投资能力，帮助识别“高性价比”的主动管理基金。

（2）平衡收益与风险

避免仅关注高收益而忽略波动风险（如跟踪误差过大

可能抵消超额收益）。定期计算信息比例可动态跟踪策略表现。若信息比率持续稳定或上升，表明策略有效；若趋势性下降则需关注有关风险。

**计算公式：**

信息比率=平均超额收益/跟踪误差

$$\mathrm{IR} = \mathrm{mean}\left(\mathrm{R_{p,t}} - \mathrm{R_{b,t}}\right)/TE$$

$$\mathrm{IR_{ann}} = \mathrm{IR} * \sqrt{N}$$

其中，IR 是信息比率，$\mathrm{IR_{ann}}$是年化信息比率。$\mathrm{R_{p,t}}$是组合日收益率，$\mathrm{R_{b,t}}$是基准日收益率，$TE$是日跟踪误差，mean 是计算均值函数。如果是日频数据，$N = 250$，如果是周频数据，$N = 52$。

**2. 跟踪误差：**基金收益率与基准收益率差异的标准差，反映组合偏离基准的波动幅度。

**主要作用：**

（1）量化基准偏离风险，控制主动管理边界

跟踪误差越高，通常表明组合与基准差异越大。

被动管理型基金低跟踪误差是核心目标，说明复制指数效果越好；主动管理型基金需要适度误差来配合超额收益。

（2）指导资产配置调整

通过监控跟踪误差，可以指导动态调整持仓结构。例如误差扩大，可能需增加与基准相关性高的资产以降低偏离。

**计算公式：**

$$\mathrm{TE} = \mathrm{stdev}\left(\mathrm{R_{p,t}} - \mathrm{R_{b,t}}\right)$$

$$TE_{ann} = TE * \sqrt{N}$$

$$stdev = \sqrt{\sum((X_i - X)\text{^}2)/(n-1)}$$

$X_i$为样本序列值；

$n$为根据时间频度决定的样本个数；

X 为$X_i$的算术平均值。

其中，TE 是跟踪误差，$TE_{ann}$是年化跟踪误差，$R_{p,t}$是组合日收益率，$R_{b,t}$是基准日收益率，stdev 是计算样本的标准差函数。在日频数据下，$N = 250$。

3. **卡玛比率**：年化收益率与历史最大回撤绝对值的比值，反映单位极端回撤风险所获得的收益补偿，聚焦极端风险下的收益韧性。

**主要作用：**

（1）极端风险调整后的收益性价比评估

卡玛比率越高，表明基金在承担相同极端回撤风险时，获得的风险调整后年化收益越高。反之，低卡玛比率表明基金承担单位极端回撤风险所获得的年化收益补偿不足。若同时存在收益能力弱化（如低年化收益）或高波动性，可能显著增加净值修复难度，此时需结合回撤修复速度指标（如回撤修复天数）做进一步综合评估。

（2）聚焦尾部风险

高收益基金若卡玛比率低，表明收益以承担极高尾部风险为代价，投资者可能因回撤恐慌提前退出。卡玛比率将收益与极端风险绑定，避免投资者陷入“高收益陷阱”，与夏普比率等指标形成互补（夏普衡量日常波动风险，卡玛聚焦极端回撤风险），多指标结合可更全面评估基金表

现。

计算公式：

$$Calmar_{ann} = \frac{R_{ann}}{|MDD|}$$

$$R_{ann} = (1 + R_{period})\hat{}(N/n) - 1$$

其中，$Calmar_{ann}$是年化卡玛比率，$R_{ann}$是年化收益率，$|MDD|$ 是区间累计收益率最大回撤的绝对值。$R_{period}$是区间收益率，$n$是区间交易日天数。在日频数据下，$N = 250$。

**4. 股票配置偏离：**基金投资组合中的股票资产实际配置仓位、股票资产行业或风格结构与业绩比较基准中对应配置比例之间的差异。

**主要作用：**

通过对股票仓位偏离的分析，可以分析监控大类资产择时所带来的风险敞口；通过对行业或风格偏离的分析，可评估组合的权益资产在细分行业或者同类风格股票上的偏离。结合对市场当前整体风险的理解及基金经理以往投资绩效和能力的评价情况，将前述偏离控制在适当范围内，有助于防范过度偏离导致投资目标无法实现的风险。

**股票仓位偏离计算公式：**

$$\text{股票仓位偏离} = W_p - W_b$$

其中：

$W_p$为基金的股票仓位，等于股票资产市值除以基金资产净值；

$W_b$为基准中的股票权重，即基准中的股票成份指数权重；

对于组合要素基准，$W_b$取组合要素基准中所有股票指数的权重之和。

**行业偏离计算公式：**

$$第i个行业偏离 = W_i - B_i$$

其中：

$W_i$为基金在行业$i$上的持仓市值除以基金资产净值；

$B_i$为基准在行业$i$上的权重；

对于组合要素基准，$B_i$为各成份指数在行业$i$上权重的加权平均值，加权权重为各成份指数在基准中的原始构成比例。针对基金在不同市场的股票持仓，其行业分类处理应与基准中对应市场股票的行业分类处理方法一致。

对于更关注股票资产内部结构的基金，可采用归一化权重再进行计算的方法，即：

$W_i$为基金在行业$i$上的持仓市值除以基金持有的股票资产市值；

$B_i$为基准中的股票成份指数在行业$i$上的权重；

对于组合要素基准，$B_i$为各成份指数在行业$i$上权重的加权平均值，加权权重为各成份指数在基准中的原始构成比例除以基准中所有股票成份指数的权重之和。

**风格偏离计算：**

风格偏离是衡量基金投资组合在市值规模、价值、成长、动量等重要风格因子上的主动暴露，具体风格因子可参考第三方机构所发布的多因子模型或者投资风格分类模型。

多因子模型下，风格偏离计算公式为：

$$\text{风格偏离} = \sum W_i \times EXP_i - \sum B_j \times EXP_j$$

其中：

$W_i$为基金中个股$i$的权重，计算方式为个股$i$的持仓市值除以基金资产净值；

$B_j$为基准中股票成份股$j$的权重，即成份股$j$在股票成份指数中的权重乘以该指数占基准的权重；

对于组合要素基准，$B_j$为基准成份股$j$在每一个股票成份指数中的权重与该股票成份指数占业绩比较基准的权重的乘积之和；

$EXP_i$，$EXP_j$为多因子模型中个股$i$、个股$j$的风险暴露（即 z-score）。

对于更关注股票资产内部结构的基金，可采用归一化权重再进行计算的方法，即$W_i$为基金在个股$i$上的持仓市值除以基金持有的股票资产市值，$B_j$为基准成份股$j$在股票成份指数中的权重。

投资风格分类模型下，先将股票持仓与基准构成按同一风格标准进行分类，再以组合与基准在特定风格维度上的权重暴露之差衡量风格层面的配置偏离。如更关注同一风格分类下投资比例的相对关系，也可先将组合和基准中的股票权重做归一化处理再计算。

**5. 基准成份券覆盖率：**衡量投资组合持有的基准指数成份券市值占组合内同类资产总市值的比例，反映组合对基准构成的跟踪纯度。

**主要作用：**

（1）监测指数复制纯度

基准成份券覆盖率可量化指数基金复制效率，被动型基金成份券比例覆盖率越接近100%，指数复制精度越高。

（2）监测基金投资与基准的差异

对于主动型基金，较低的基准成份券覆盖率表明其显著超配了基准指数成份券以外的资产，通常是基金经理主动管理决策（如行业轮动、个股选择等）的结果，体现了基金的主动风险暴露。此时需要结合基金的投资目标和策略来评估这种偏离是否合理，抑或构成了非预期的风格漂移。

**计算公式：**

$$基准成份券覆盖率 = \sum X_i / X$$

其中，$X_i$是组合持有的基准成份券的市值，$X$是组合中该类资产总市值。

**6. 主动比率：**衡量基金投资组合与基准指数偏离程度的指标，反映基金经理通过主动管理（如选股、择时、行业配置）对基准的偏离幅度。

**主要作用：**

（1）区分主动管理与被动投资

被动型基金（如指数基金）的主动比率趋近于0（持仓权重与基准高度一致）；主动型基金的主动比率通常较高，反映了基金经理通过主动偏离基准追求超额收益。

（2）评估主动管理的“激进程度”

主动比率越高，基金持仓与基准的差异越大，可能伴随更高的超额收益潜力，但也可能面临更大的跟踪误差风险。

$$主动比率 = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}|w_i - b_i|$$

其中：

$w_i$为基金第$i$只持仓的权重，权重为股票市值占组合资产净值的比重；

$b_i$为基准中对应第$i$只成份股的权重；

n 为基金持仓和基准持仓并集的股票数量。

**7.久期中枢：**产品阶段性久期范围，通常通过组合久期来反映。组合久期是指债券组合中单券久期和持仓市值的乘积与组合净资产的比值，是债券组合的利率风险综合度量指标，反映组合净值对市场利率变动的敏感性。

**主要作用：**

（1）管理利率风险敞口

结合利率波动预期，久期可用来预判组合净值波动幅度。

（2）主动调控工具

根据利率预期动态调整组合久期，可形成主动调控工具。如预期利率上升时缩短久期，可以降低净值回撤风险；预期利率下降时拉长久期，可以增厚收益。

**计算公式：**

$$组合久期 = \sum D_i * W_i$$

$D_i$是债券组合中单券久期，取值可参考下列优先级原则：优先使用第三方估值推荐的久期；若管理人认为第三方数据不合理，可采用基于内部研究评估过的数据。存款等其他类型资产久期设置为 0。

其中 $W_i$ 为单券市值占组合净资产的权重，单券市值采用基金估值表中的估值。

**8.信用风险暴露集中度：**分析持仓债券信用风险分布，通过行业、区域、内外部评级等维度对持仓信用债的风险暴露分布进行监测，防止基金信用风险暴露水平与基金主题、基准发生重大偏离。其中，信用评级可采用市场认可度高的外部第三方评级、隐含评级或者内部评级，推荐采用内部或隐含评级。

**9.最大回撤：**投资组合在一段历史区间内发生过的最大亏损，也即投资者在该区间内投资该基金可能承受的最大潜在损失。

**主要作用：**

（1）衡量基金极端风险承受力

反映基金在市场剧烈波动时的抗跌能力。回撤越小，说明基金在极端行情下对本金的保护能力越强；反之，回撤越大，意味着投资者可能面临的短期亏损幅度越大。它在反映组合风险方面比波动率更贴近实际体验。

（2）辅助策略优化

通过设置最大回撤的阈值，可以建立投资组合的止损机制，降低组合面临的极端风险，起到优化策略的功能。

（3）投资者承受力匹配

不同投资者的风险偏好不同，最大回撤为投资者提供了直观的“风险锚点”，避免因买入后遭遇超出自身承受能力的下跌而被迫平仓离场。

**计算公式：**

该指标应基于复权单位净值计算，复权单位净值 p 的计算公式为

$$p_t = p_{t-1} \times (1 + r_t)$$

基于复权单位净值的最大回撤的计算公式为

$$MDD = \max_{i<j}\left(1 - \frac{p_j}{p_i}\right)$$

其中$p_i$表示时间点 i 的复权单位净值（峰值），$p_j$表示时间点 j 的复权单位净值（谷值），且 j>i（即谷值在峰值之后），max 表示取所有可能峰值到谷值组合中的最大值。

**二、基准收益率计算方法**

业绩比较基准收益率的计算方法应当以每日收益率为基础，以时间加权为计算原则。

对于由两个或两个以上指数、利率、合约价格等构成的组合要素基准，应当先分别计算各指数、利率、合约价格等的每日收益率，再按照预设权重比例计算当日组合要素基准的日收益率，并通过每日连乘的方式动态再平衡，确保基准要素结构始终符合基金合同的要求。

对于涉及境外指数的业绩比较基准，通常应以基金合同规定的估值日为基础计算，并采用该基金的估值汇率进行折算，以满足基金业绩与业绩比较基准在一致性和可比性方面的要求。

各类业绩比较基准计算规则如下：

| 基准类型[1] | 计算日期 | 计算公式[2] |
| --- | --- | --- |
| 固定利率类（含固定利率+加点类） | 自然日 | 1）日收益率 R(t)=（固定利率+加点（如有））/当年实际总天数<br>2）区间收益=∑R(t) |
| 单一指数基准 | 沪深北交易所交易日，含季末年末[3] | 根据指数公司对外公布的日收益率计算，若无公布，则按照以下公式计算（下同）：<br>1）提取指数当日点位 C(t)和前一日点位 C(t-1)<br>2）日收益率 R(t)=C(t)/C(t-1)-1<br>3）区间收益按日连乘<br>=(1+R(1))*(1+R(2))*…*(1+R(t))-1 |
| 多个指数合成基准 | 沪深北交易所交易日，含季末年末 | 指数 A*权重 A+指数 B*权重 B<br>1）分别提取指数 A 和指数 B 的当日点位 Ca(t)、Cb(t)<br>2）分别计算指数 A 和指数 B 的当日收益率<br>Ra(t)=Ca(t)/Ca(t-1)-1<br>Rb(t)=Cb(t)/Cb(t-1)-1<br>3）计算合成指数的当日收益率<br>R(t)=权重 A*Ra(t)+权重 B*Rb(t)<br>4）区间收益按日连乘=<br>(1+R(1))*(1+R(2))*…*(1+R(n))-1 |

[1] 对于包含合约价格基准要素的，无论其采用何种价格类型，均应当将合约价格视为与指数等同的基准要素，依据基金合同约定选取相应的价格数据并按照下文指数基准要素的计算方法执行。

[2] 计算过程和基准点位截位处理：计算过程中日收益率统一四舍五入保留 8 位小数，非货基金计算结果四舍五入保留 4 位小数，货币基金计算结果四舍五入保留 6 位小数；基准点位采用指数公司或其他发布机构公布的原始点位数据，不做截位处理。此处所指基准点位包括指数行情、合约价格、汇率等各类原始数据。

[3] 季末年末节假日处理：选取基准最近一个指数披露日的收盘点位，下同。

| | | |
|---|---|---|
| 指数与固定利率合成基准 | 沪深北交易所交易日，含季末年末 | 1）指数部分：<br>提取指数当日点位 Ca(t)和前一日点位 Ca(t-1)，<br>日收益率 Ra(t)=Ca(t)/Ca(t-1)-1<br>2）固定利率部分：<br>日收益率 Rb(t)=固定利率/当年实际天数（节假日后第一个工作日包含节假日收益）<br>3）计算合成指数日收益率：<br>R(t)=权重 A*Ra(t)+权重 B*Rb(t)<br>4）区间收益按日连乘=<br>(1+R(1))*(1+R(2))*…*(1+R(t))-1 |
| 汇率折算基准 | 沪深北交易所交易日，含季末年末 | 指数 A*权重 A+指数 B*权重 B，其中指数 B 为外币指数<br>1）提取指数 A 当日点位 Ca(t)，计算指数 A 的当日收益率：Ra(t)=Ca(t)/Ca(t-1)-1<br>2）提取指数 B 的当日点位 Cb(t)，由于 B 为外币指数，这里为原币数据，需用估值汇率 H(t)[4]进行换算。指数 B 的当日收益率：<br>Rb(t)=Cb(t)*H(t)/Cb(t-1)*H(t-1) -1<br>3）计算合成指数日收益率：<br>R(t)=权重 A*Ra(t)+权重 B*Rb(t)<br>4）区间收益按日连乘= |

[4] 汇率选择：含外币指数的基准中，汇率一般按合同约定执行，原则上采用估值汇率折算。

| | | |
|---|---|---|
| | | (1+R(1))*(1+R(2))*…*(1+R(t))-1 |

## 三、基准示例

### （一）股票型

#### 1.股票指数+活期存款

示例：

（1）中证500指数收益率*95%+活期存款基准利率*5%

（2）上证科创板综合指数收益率*90%+活期存款基准利率*10%

（3）中证全指指数收益率*85%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*10%+活期存款基准利率*5%

备注：

1）部分多币种计价的表征境外市场的指数（如中证港股通综合指数）分为外币计价和人民币计价，分别对应不同的代码，官方全称不显示币种，业绩比较基准应在官方全称基础上增加“（人民币）”、“（港元）”等字样（下同）。

2）为区分人民银行和市场化机构发布的存款利率，在存款名称中增加“基准”字样（下同）。

3）基准要素权重原则上应当为整数（下同）。

#### 2.股票指数+债券指数

示例：

（1）中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数（港元）收益率 *15%+中债-综合财富（总值）指数收益率*15%

（2）上证科创板综合指数收益率*85%+中证港股通科技指数（人民币）收益率*5%+中债-综合财富（1-3年）指

数收益率*10%

备注：中债指数分净价、全价、财富以及总值和不同久期，目前在中债官网上暂无具体子指数的全称，示例中标粗的内容为根据《公开募集证券投资基金业绩比较基准操作细则》的基准展示要求，在指数中标明“久期（如有）、不同利息或者分红处理方式”（下同）。

**（二）混合型（除对冲策略绝对收益产品[5]外）**

示例：

（1）沪深 300 指数收益率*60%+恒生指数收益率*15%+中债-综合财富（总值）指数收益率*25%

（2）中债-综合财富（3-5 年）指数收益率*55%+沪深 300 指数收益率*35%+恒生指数收益率*10%

（3）中债-综合财富（总值）指数收益率*80%+沪深 300 指数收益率*15%+中证港股通综合指数（港元）收益率*5%

备注：非人民币计价指数实际需要经汇率折算。目前业绩比较基准中无需单独强调经汇率调整等类似字样，由基金管理人在相关法律文件中说明（下同）。

**（三）债券型**

**1.纯债基金（除摊余成本法债券基金[6]外）**

（1）债券指数

示例：

（1）中证全债指数收益率

[5] 目前对冲策略混合基金使用存款利率作为业绩比较基准。

[6] 目前摊余成本法债券基金使用存款利率作为业绩比较基准。

（2）中债-新综合财富（1-3 年）指数收益率

（2）债券指数+存款利率

示例：

（1）中债-金融债券总财富（总值）指数收益率*95%+一年期定期存款基准利率*5%

（2）中债-综合财富（1-3 年）指数收益率*90%+一年期定期存款基准利率*10%

备注：定期存款根据存取款方式又可细分为“整存整取”、“零存整取”、“整存零取”等方式，业绩比较基准中一般指“整存整取”。

**2.含权债券基金**

（1）债券指数

示例：

（1）中债-综合财富（1-3 年）指数收益率*85%+中证可转债指数收益率*15%

（2）中证可转换债券指数收益率*85%+中债-综合财富（总值）指数收益率*15%

（2）股票指数+债券指数

示例：

（1）中债-优选投资级信用债财富（总值）指数收益率*85%+沪深 300 指数收益率*15%

（2）中债-综合财富（1-3 年）指数收益率*90%+中证可转换债券指数收益率*5%+中证 800 指数收益率*5%

**（四）基金中基金**

**1.基金指数**

示例：

（1）中证偏股型基金指数收益率*85%+中证债券型基金指数收益率*15%

（2）中证债券型基金指数收益率*80%+中证股票型基金指数收益率*20%

**2.股票指数+债券指数**

示例：

（1）中债-信用债总财富（总值）指数收益率*80%+中证800指数收益率*20%

（2）中证A500指数收益率*80%+恒生指数收益率*5%+中债-综合财富（总值）指数收益率*15%

**3.股债指数/基金指数+商品或境外市场指数**

示例：

（1）中证A500指数收益率*50%+标普500指数（S&P 500 Index）收益率*15%+中债-总财富（1-3年）指数收益率*25%+上海黄金交易所AU99.99现货实盘合约价格收益率*10%

（2）中证债券型基金指数收益率*70%+中证股票型基金指数收益率*20%+中证商品期货指数收益率*10%

备注：对于由境外指数公司编制，官方全称为英文的表征境外市场的指数，应该同时写明中文翻译全称和英文官方全称（下同）。

基金中基金的业绩比较基准中，各大类资产原则上只能选一个指数或价格作为基准要素，且单一要素权重原则上不低于3%。某大类资产占比超过10%且确有必要的，可

以使用两个基准要素。

**（五）合格境内机构投资者（QDII）基金**

股票型 QDII、债券型 QDII、混合型 QDII 等各类型 QDII 基金的业绩比较基准表述可参考上述对应类型的非 QDII 基金。

1.股票型 QDII

示例：

（1）纳斯达克 100 指数（NASDAQ 100 Index）收益率*90%+人民币活期存款基准利率*10%

（2）中证全球半导体产业指数收益率*85%+中债-总财富（1-3 年）指数收益率*15%

备注：QDII 基金标明存款币种（下同）。

2.混合型 QDII

示例：

（1）MSCI 全球指数（MSCI All Country World Index）收益率*60%+沪深 300 指数收益率*15%+中债-综合财富（总值）指数收益率*25%

（2）摩根大通全球债券指数（J.P.Morgan Global Aggregate Bond Index）收益率*75%+MSCI 全球指数（MSCI All Country World Index）收益率*25%

3.债券型 QDII

示例：

（1）富时国际高收益公司债指数（FTSE USD International High Yield Corporate Bond Index）收益率

（2）彭博全球综合债券指数（Bloomberg Global Aggregate Index）收益率*90%+人民币活期存款基准利率*10%

4.另类QDII

示例：

标普高盛原油商品指数（S&P GSCI Crude Oil Index）收益率*95%+人民币活期存款基准利率*5%

**（六）货币型**

示例：

七天通知存款基准利率